Návaznost a motivace

Obě metody jsou známé. Žáci budou rozhodovat, kdy je výhodnější dosazovat a kdy sčítat. Cílem není nový pojem, ale jistota v samostatném postupu.

Princip a odvození

Nejdřív rychle posuď koeficienty: obsahuje-li některá rovnice samostatnou neznámou s koeficientem 1 nebo -1, bývá výhodné dosazování. Mají-li členy stejné či opačné koeficienty, bývá rychlejší sčítání. Vždy ověř obě rovnice.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 4x + y = 17, \\ x - y = 3. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 20 \\ x &= 4 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

Sčítání je velmi krátké. Oba členy s y se okamžitě vyruší.

Příklad 2

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 13, \\ x + y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 5 - y \\ 2(5 - y) + 3y &= 13 \\ y &= 3, \quad x = 2 \end{aligned}$$

Zde se dobře dosazuje z druhé rovnice.

Poznámka pro učitele. *Procvičení je vhodné zadat s volbou metody: ke každé vyřešené úloze má žák napsat jednou větou, proč metodu zvolil.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\begin{cases} x + y = 9, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 12 \\ x &= 4, \quad y = 5 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 4x - y = 9, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 15 \\ x = 3, &\quad y = 3 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + y) = 8 &\Rightarrow x + y = 4 \\ x + y &= 5 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Jsou $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 6x - 4y = 10 \end{cases}$ dvě nezávislé podmínky?

Řešení:

$$\begin{aligned} 6x - 4y &= 2(3x - 2y) \\ 0 &= 0 \\ y &= \frac{3x - 5}{2} \end{aligned}$$

Ne, druhá rovnice nepřidává novou podmínku. Je nekonečně mnoho řešení.

Domácí úkol

Úloha 1

$$\begin{cases} 3x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x &= 12 \\ x = 3, &\quad y = 1 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 2x - y = 4, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 2x - 4 \\ 5x &= 15 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 4x + 2y = 12, \\ 2x + y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x + y) &= 12 \\ 0 &= 0 \\ K &= \{[3 - \frac{t}{2}; t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*